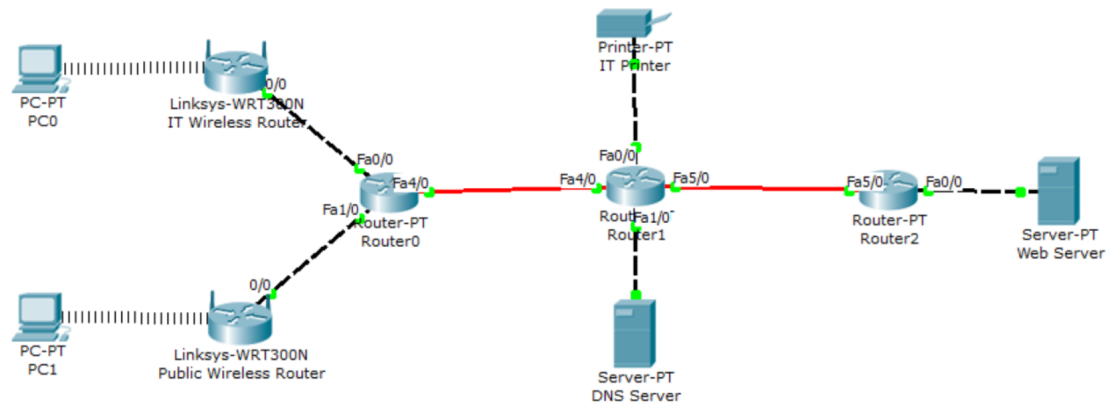


ปฏิบัติการ : Access Control List

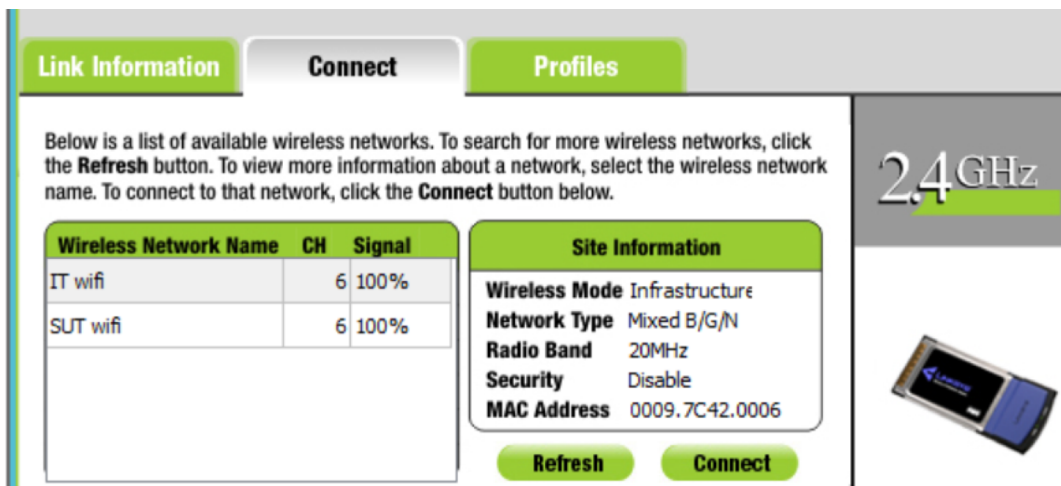
[สายเซ็น 1] เชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่าย



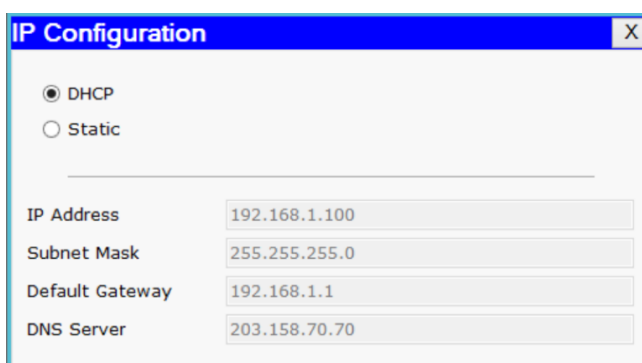
1) ให้เลือกอุปกรณ์ จัดวางรูปแบบ และเชื่อมต่อทั้งหมด และกำหนด IP Address ดังนี้

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask
PC0	Wireless (ต่อกับ SSID: IT wifi)	ได้รับจาก DHCP	ได้รับจาก DHCP
PC1	Wireless (ต่อกับ SSID: SUT wifi)	ได้รับจาก DHCP	ได้รับจาก DHCP
IT Wireless	Internet	203.158.10.2	255.255.255.0
IT Wireless	LAN	192.168.1.1	255.255.255.0
Public	Internet	203.158.20.2	255.255.255.0
Public	LAN	192.168.1.1	255.255.255.0
Router0	Fa0/0	203.158.10.1	255.255.255.0
Router0	Fa1/0	203.158.20.1	255.255.255.0
Router0	Fa4/0	203.158.30.1	255.255.255.0
Router1	Fa4/0	203.158.30.2	255.255.255.0
Router1	Fa5/0	203.158.40.1	255.255.255.0
Router1	Fa0/0	203.158.60.1	255.255.255.0
Router1	Fa1/0	203.158.70.1	255.255.255.0
Router2	Fa5/0	203.158.40.2	255.255.255.0
Router2	Fa0/0	203.158.50.1	255.255.255.0
Web Server	Fa	203.158.50.50	255.255.255.0
IT Printer	Fa	203.158.60.60	255.255.255.0
DNS Server	Fa	203.158.70.70	255.255.255.0

- 2) Server/wireless router ให้กำหนดค่า gateway ขึ้นมาที่ IP ของ Interface ของ Router ที่ใกล้ที่สุด
- 3) ให้สร้าง routing table ของทุก router ด้วยวิธีการใดก็ได้ เช่น static, rip, eigrp, ospf
- 4) Web Server ให้ Enable Service ของ HTTP (โดยปกติจะ enable อยู่แล้ว)
- 5) DNS Server ให้ Enable Service ของ DNS (โดยปกติจะ enable อยู่แล้ว) พร้อมกับกำหนดการ resolve เครื่องชื่อ www.sut.ac.th เป็น IP 203.158.50.50
- 6) IT Wireless Router ให้กำหนด SSID (Wireless) เป็น IT wifi และให้ทำหน้าที่เป็น DHCP Server
- 7) SUT Wireless Router ให้กำหนด SSID (Wireless) เป็น SUT wifi และให้ทำหน้าที่เป็น DHCP Server
- 8) PC0 ให้เชื่อมต่อ wireless กับ SSID IT wifi โดยหากดำเนินการข้อ 1) ถึง 7) ถูกต้องเมื่อเลือก PC Wireless แล้วจะชื่อสัญญาณ Wireless ให้เลือก สองชื่อ คือ IT wifi และ SUT wifi



- 9) หากเรียก IP Configuration เมื่อเชื่อมต่อกับ IT wifi แล้ว จะได้ IP และอื่น ๆ อัตโนมัติจาก DHCP ดังรูป



- 10) PC1 ให้เชื่อมต่อกับ SUT wifi ซึ่งจะได้รับ IP และอื่น ๆ อัตโนมัติ (เหมือนข้อ 9)
- 11) ให้เรียก Web Browser จาก PC0 และ PC1 จะต้องเข้าถึง www.sut.ac.th ได้ทั้งสองเครื่อง

12) ให้จำลองการสั่ง print จาก PC0 และ PC1 ไปยัง IT Printer ด้วยคำสั่ง ping ดังรูป

```
Command Prompt
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 203.158.60.60

Pinging 203.158.60.60 with 32 bytes of data:

Reply from 203.158.60.60: bytes=32 time=156ms TTL=125
Reply from 203.158.60.60: bytes=32 time=125ms TTL=125
Reply from 203.158.60.60: bytes=32 time=138ms TTL=125
Reply from 203.158.60.60: bytes=32 time=140ms TTL=125

Ping statistics for 203.158.60.60:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 125ms, Maximum = 156ms, Average = 139ms

PC>
```

[ลายเซ็น 2] การใช้งาน Standard IP Access List

- 1) ให้ตั้งค่า ที่ Router1 (Router ที่อยู่ใกล้ปลายทาง) เพื่ออนุญาตเฉพาะ packets ที่มาจากเครือข่ายของ IT Wireless Route ให้สามารถเข้าใช้งาน IT Printer ได้
- 2) ให้จำลองการสั่ง print จาก PC0 และ PC1 ไปยัง IT Printer ด้วยคำสั่ง ping ซึ่งจะพบว่า PC0 สามารถ ping ได้ ในขณะที่เครื่อง PC1 ไม่สามารถ ping ได้ ดังรูป

```
PC>ping 203.158.60.60

Pinging 203.158.60.60 with 32 bytes of data:

Reply from 203.158.60.60: bytes=32 time=30ms TTL=125
Reply from 203.158.60.60: bytes=32 time=37ms TTL=125
Reply from 203.158.60.60: bytes=32 time=39ms TTL=125
Reply from 203.158.60.60: bytes=32 time=40ms TTL=125

Ping statistics for 203.158.60.60:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 30ms, Maximum = 40ms, Average = 36ms
```

ตัวอย่างหน้าจอ PC0

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 203.158.60.60

Pinging 203.158.60.60 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

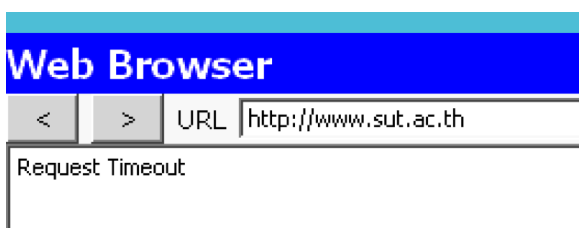
Ping statistics for 203.158.60.60:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

PC>
```

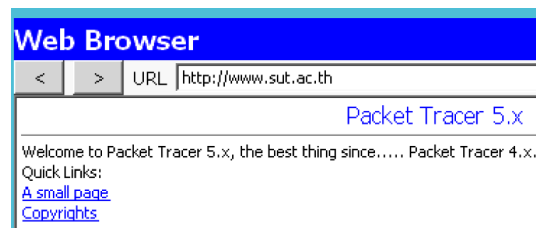
ตัวอย่างหน้าจอ PC1

[ลายเซ็น 3] การใช้งาน Extended IP Access List

- 1) ให้ตั้งค่าที่ Router0 (Router ที่อยู่ใกล้ต้นทาง) เพื่อป้องกันการใช้งานเว็บของ packets จากเครือข่ายของ IT Wireless Route
- 2) ให้ทดลองเรียกเว็บจาก PC0 และ PC1 ซึ่งจะพบว่า PC1 สามารถเรียกใช้งานเว็บได้เท่านั้นดังรูป



ตัวอย่างหน้าจอ PC0



ตัวอย่างหน้าจอ PC1

** PC0 ต้องแสดงว่า Request Timeout เท่านั้น Resolve name (port 53) ได้ แต่ใช้เว็บไม่ได้

[ลายเซ็น 4] การควบคุม Telnet

- 1) ให้ตั้งค่าที่ Router2 เพื่ออนุญาตให้เฉพาะเครื่องที่มาจากที่มาจากเครือข่ายของ IT Wireless Route (เช่น PC0) สามารถ telnet เข้าไปแก้ไขข้อมูลใน Router2 ได้ (อย่าลืมกำหนดรหัสผ่านด้วย) ในขณะที่เครื่องอื่น (เช่น PC1) ไม่สามารถ telnet เข้าไปได้แต่อนุญาตให้ ping ได้
- 2) ให้เรียก Command Prompt จาก PC ทั้ง 2 ตัวจะพบว่าเฉพาะเครื่อง PC0 ที่ telnet หา Router2 ได้ส่วนเครื่อง PC1 จะไม่สามารถ telnet ได้

```
PC>telnet 203.158.40.2
Trying 203.158.40.2 ...

User Access Verification

Password:
Router>
```

ตัวอย่างหน้าจอ PC0

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>telnet 203.158.40.2
Trying 203.158.40.2 ...

% Connection refused by remote host
PC>ping 203.158.40.2

Pinging 203.158.40.2 with 32 bytes of data:

Reply from 203.158.40.2: bytes=32 time=33ms TTL=252
Reply from 203.158.40.2: bytes=32 time=32ms TTL=252
Reply from 203.158.40.2: bytes=32 time=26ms TTL=252
Reply from 203.158.40.2: bytes=32 time=32ms TTL=252

Ping statistics for 203.158.40.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 26ms, Maximum = 33ms, Average = 30ms

PC>
```

ตัวอย่างหน้าจอ PC1

[ลายเซ็น 5] การใช้งาน Named IP Access List

- 1) ให้กำหนดชื่อให้กับลายเซ็น 2-4 เป็น ITOnly, BlockWeb, AccessMe ตามลำดับ

เมื่อตรวจสอบด้วยคำสั่ง show access-lists จะได้ส่วนของผลลัพธ์ดังรูปด้านล่าง

```
Router0: | Extended IP access list BlockWeb
          | deny tcp host 203.158.10.2 any eq www
          | permit ip any any
```

```
Router1: | Standard IP access list ITOnly
          | permit host 203.158.10.2
```

```
Router2: | Standard IP access list AccessMe
          | permit host 203.158.10.2
```